

MAT1101: Xác suất thống kê

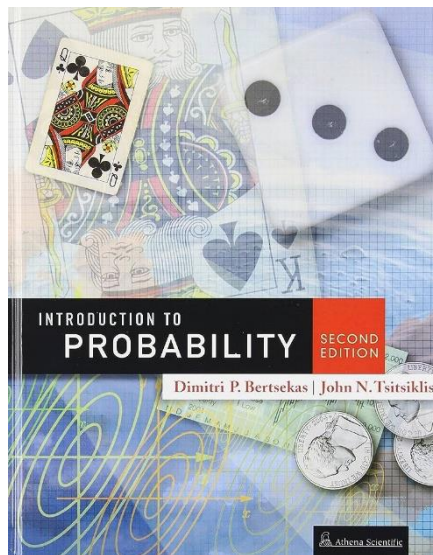
Biến ngẫu nhiên liên tục 1



Nguyễn Bích Vân
nbvan@vnu.edu.vn

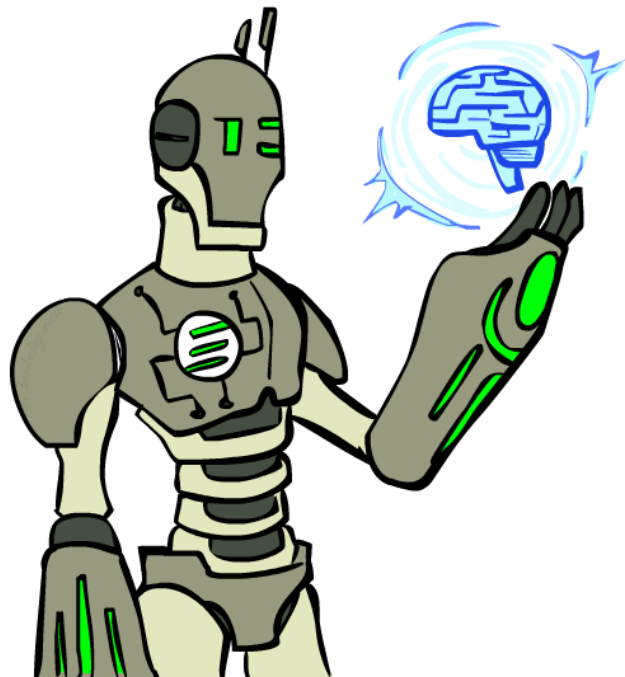
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 3.1 đến mục 3.3
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



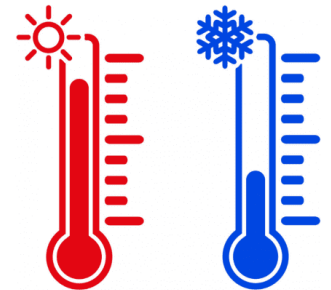
Nội dung

- Biến ngẫu nhiên liên tục
- Hàm mật độ
- Hàm phân bố tích lũy
- Phân bố đều, phân bố mũ, phân bố chuẩn



Biến ngẫu nhiên liên tục

- Mô tả các đại lượng liên tục
- Ví dụ
 - Vị trí
 - Vận tốc
 - Nhiệt độ
 - Thời gian
- Lợi ích
 - Phân tích mịn (hơn biến rời rạc)
 - Công cụ giải tích



Biến ngẫu nhiên liên tục

- **Định nghĩa:** Biến ngẫu nhiên X gọi là biến ngẫu nhiên liên tục nếu tồn tại **hàm mật độ** $f(x)$ sao cho

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

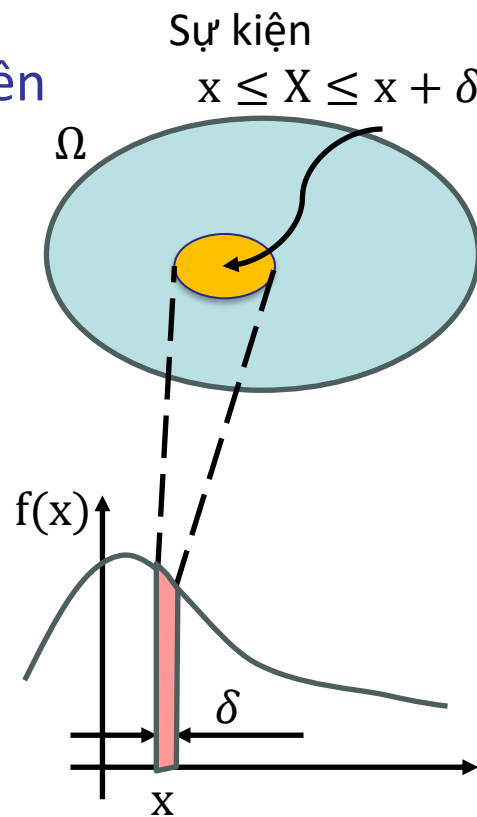
với mọi tập con $B \subset \mathbb{R}$.

- Đặc biệt, với mọi khoảng $[a, b]$, ta có

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

- Do $\int_a^a f(x) dx = 0$ nên

$$P(a \leq X \leq a) = P(X = a) = 0, \forall a$$



Hàm mật độ

- Tính chất:

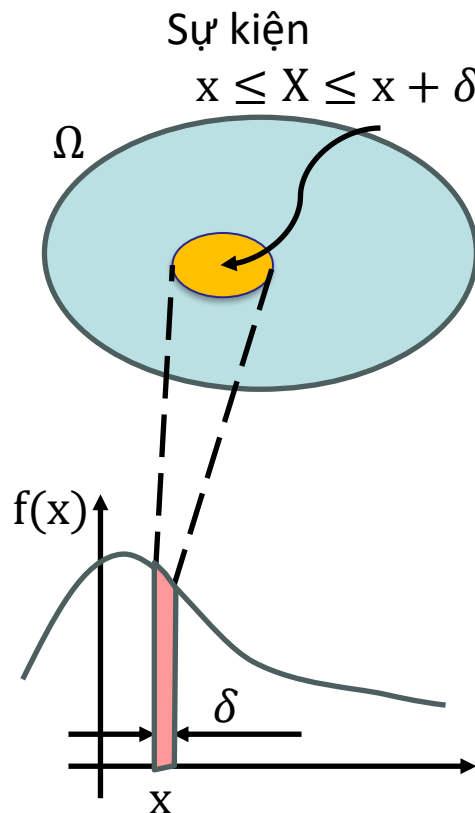
- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

- Khái niệm mật độ, xét δ nhỏ

- $P([x, x + \delta]) = \int_x^{x+\delta} f(x)dx \approx f(x) \cdot \delta$
- Mật độ $f(x) = \frac{P([x, x+\delta])}{\delta}$ = trung bình xác suất trên 1 đơn vị độ dài quanh x

- Mật độ $\neq$ xác suất

- Mật độ không bị chặn
- Có thể lớn hơn 1

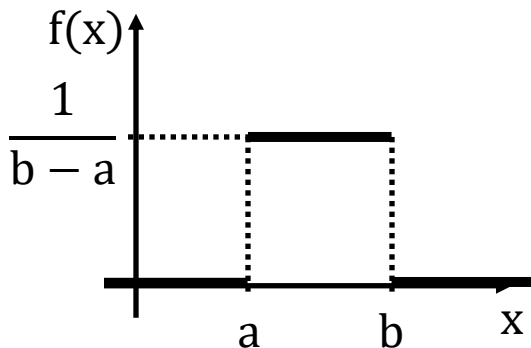


Biến ngẫu nhiên phân bố đều

- Biến $X \sim \mathcal{U}[a, b]$ có mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Trường hợp $a = 0, b = 1$ thì $f(x) = 1, \forall x \in [0,1]$.



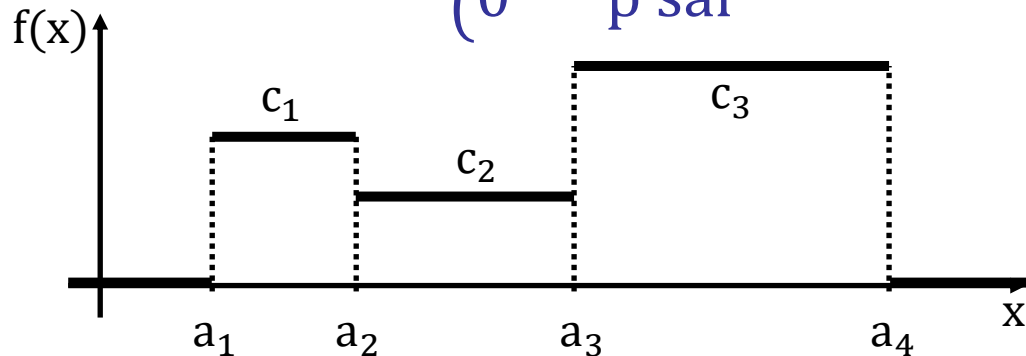
Biến ngẫu nhiên phân bố đều từng đoạn

- Biến X có mật độ

$$f(x) = \sum_i c_i \mathbb{I}(a_i \leq x \leq a_{i+1})$$

với $\mathbb{I}(p)$ là hàm chỉ báo (indicator)

$$\mathbb{I}(p) = \begin{cases} 1 & p \text{ đúng} \\ 0 & p \text{ sai} \end{cases}$$



Ví dụ: hàm mật độ không bị chặn

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

- Tích phân $\int_0^1 f(x)dx = 1$ nhưng
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$

Kì vọng

- Định nghĩa: Kì vọng của biến ngẫu nhiên X với mật độ $f(x)$ là

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Kì vọng của biến $Y = g(X)$ là

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

- Moment thứ n là $\mathbb{E}[X^n]$
- Phương sai là $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$

Tính chất của kì vọng, phương sai

- $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$

$$\mathbb{E}[aX + b] = \int_{\mathbf{x}} (ax + b)f(x)dx = a \int_{\mathbf{x}} xf(x)dx + b \int_{\mathbf{x}} f(x)dx$$

- $\text{Var}[aX + b] = a^2\text{Var}[X]$

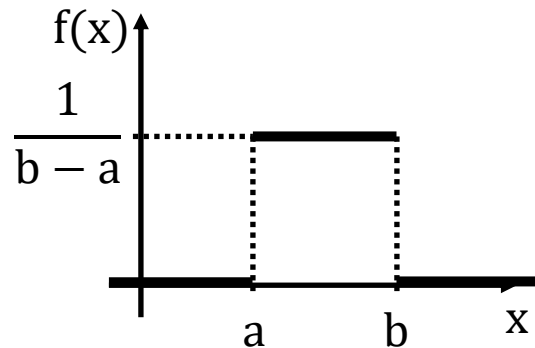
$$\text{Var}[aX + b] = \int_{\mathbf{x}} (ax + b - a\mu - b)^2 f(x)dx = a^2 \int_{\mathbf{x}} (x - \mu)^2 f(x)dx$$

- $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \geq 0$

$$\int_{\mathbf{x}} (x - \mu)^2 f(x)dx = \int_{\mathbf{x}} x^2 f(x)dx - 2\mu \int_{\mathbf{x}} xf(x)dx + \mu^2 \int_{\mathbf{x}} f(x)dx$$

Phân bố đều

- $f(X) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}(a \leq X \leq b) \Rightarrow X \sim \mathcal{U}(a, b)$
- $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$
- $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$
- $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$

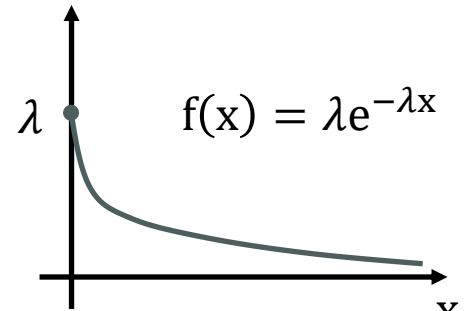


Phân bố mũ

- $f(X) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}(X \geq 0) \Rightarrow X \sim \text{exp}(\lambda)$
- Mô tả thời gian chờ
 - Tham số λ : kì vọng số sự kiện trong một đơn vị thời gian (rate)
- Ví dụ: thời gian chờ thiên thạch rơi xuống sa mạc Sahara
 - $\lambda = \frac{1}{10} \Rightarrow$ tầm 10 ngày có 1 thiên thạch rơi
 - Xác suất để có thiên thạch rơi từ 6h sáng đến 6h tối ngày thứ nhất

$$P\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = P\left(X \geq \frac{1}{4}\right) - P\left(X \geq \frac{3}{4}\right) = e^{-\frac{1}{40}} - e^{-\frac{3}{40}} = 0,0476$$

$$\begin{aligned} P(X \geq a) &= e^{-\lambda a}, \forall a \geq 0 \\ \mathbb{E}[X] &= \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} \\ \text{Var}[X] &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$



Bài tập

Problem 1. Let X be uniformly distributed in the unit interval $[0, 1]$. Consider the random variable $Y = g(X)$, where

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \leq 1/3, \\ 2, & \text{if } x > 1/3. \end{cases}$$

Find the expected value of Y by first deriving its PMF. Verify the result using the expected value rule.

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\left[Y|X \leq \frac{1}{3}\right] P\left(X \leq \frac{1}{3}\right) + \mathbb{E}\left[Y|X > \frac{1}{3}\right] P\left(X > \frac{1}{3}\right) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$
- Cách khác, $P_Y(1) = \frac{1}{3}$, $P_Y(2) = \frac{2}{3}$, suy ra $\mathbb{E}[Y] = \frac{5}{3}$

Bài tập

Problem 2. Laplace random variable. Let X have the PDF

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|},$$

where λ is a positive scalar. Verify that f_X satisfies the normalization condition, and evaluate the mean and variance of X .

- Rõ ràng, $f_X(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -(e^{-\lambda x}) \Big|_0^{\infty} = 1$
- $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda}{2} x e^{-\lambda|x|} dx = 0$ vì $\int f_X(X) = \frac{\lambda}{2} x e^{-\lambda|x|} dx$ là hàm lẻ.

$$\mathbf{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2} \quad (\text{áp dụng công thức tích tích phân từng phần})$$

$$\text{var}(X) = \mathbf{E}[X^2] - (\mathbf{E}[X])^2 = 2/\lambda^2.$$

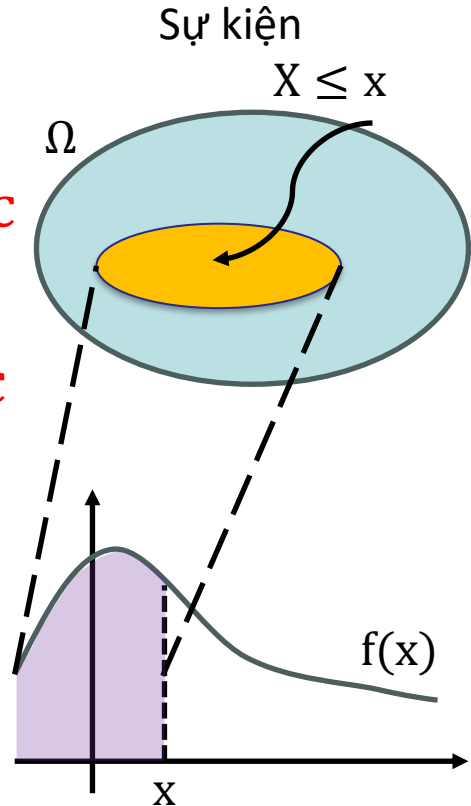
Hàm phân bố tích lũy

- **Định nghĩa:** Hàm phân bố tích lũy (CDF) là hàm

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x f_X(\xi) d\xi & X \text{ liên tục} \\ \sum_{\xi \leq x} P(X = \xi) & X \text{ rời rạc} \end{cases}$$

- Quan hệ với hàm mật độ

$$f_X(x) = \frac{dF_X}{dx}(x) = F'_X(x)$$



Tính chất của hàm phân bố tích lũy

- $F_X(x) \geq 0$
- $F_X(x)$ đồng biến: $x \leq y \Rightarrow F_X(x) \leq F_X(y)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
- Nếu X rời rạc thì $F_X(x)$ là hàm hằng số từng đoạn
- Nếu X rời rạc và nhận giá trị nguyên thì
$$P(X = k) = F_X(k) - F_X(k - 1)$$
- Nếu X liên tục thì

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\xi) d\xi, \quad f_X(x) = \frac{dF_X}{dx}(x)$$

Ví dụ: số lớn nhất trong 3 số

- Các biến độc lập $X_1, X_2, X_3 \sim$ phân bố rời rạc đều trong khoảng $1, 2, \dots, 10$
- Tìm phân bố của $X = \max \{X_1, X_2, X_3\}$
- Hàm phân bố tích lũy

$$\begin{aligned} F_X(k) &= P(X \leq k) = P(X_1 \leq k, X_2 \leq k, X_3 \leq k) \\ &= \prod_{i=1}^3 P(X_i \leq k) = \left(\frac{k}{10}\right)^3 \end{aligned}$$

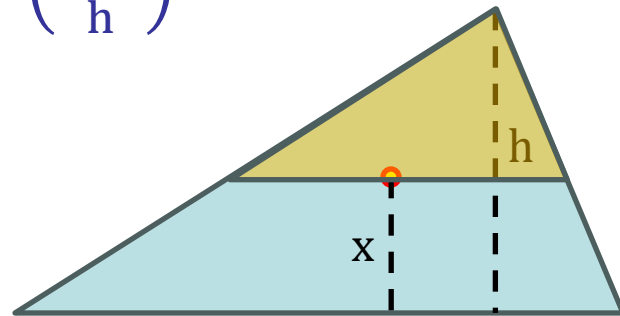
- Hàm khối xác suất, với $1 \leq k \leq 10$

$$\begin{aligned} P(X = k) &= F_X(k) - F_X(k - 1) \\ &= \left(\frac{k}{10}\right)^3 - \left(\frac{k-1}{10}\right)^3 \end{aligned}$$

Bài tập

Problem 5. Consider a triangle and a point chosen within the triangle according to the uniform probability law. Let X be the distance from the point to the base of the triangle. Given the height of the triangle, find the CDF and the PDF of X .

- $P(X > x) = P(\text{tam giác vàng}) = \left(\frac{h-x}{h}\right)^2$
- $0 \leq x \leq h: F_X(x) = 1 - P(X > x) = 1 - \left(\frac{h-x}{h}\right)^2$
- $0 \leq x \leq h: f_X(x) = F'_X(x) = \frac{2(h-x)}{h^2}$



Bài tập

Problem 6. Calamity Jane goes to the bank to make a withdrawal, and is equally likely to find 0 or 1 customers ahead of her. The service time of the customer ahead, if present, is exponentially distributed with parameter λ . What is the CDF of Jane's waiting time?

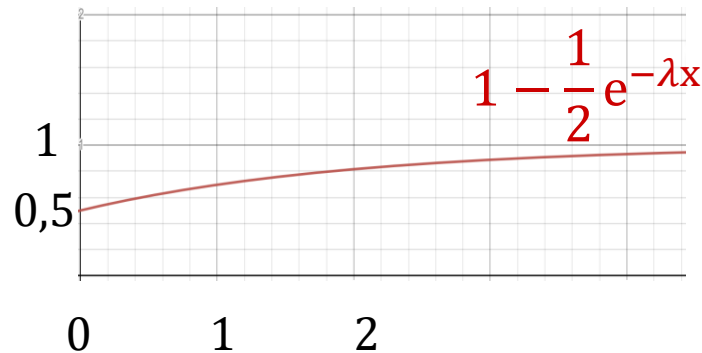
- X = thời gian Jane đợi, $Y = 0/1$ (có khách chờ), Z = thời gian phục vụ khách trước đó, suy ra $X = Y \cdot Z$

- Với $x \leq 0$ thì $P(X \leq x) = 0$

- Với $x > 0$ thì $P(X \leq x) = P(Y \cdot Z \leq x | Y = 0)P(Y = 0) + P(Y \cdot Z \leq x | Y = 1)P(Y = 1)$

$$= 1 \cdot \frac{1}{2} + P(Z \leq x) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-\lambda x})$$

- $F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$



Bài tập

Problem 7. Alvin throws darts at a circular target of radius r and is equally likely to hit any point in the target. Let X be the distance of Alvin's hit from the center.

(a) Find the PDF, the mean, and the variance of X .

(b) The target has an inner circle of radius t . If $X \leq t$, Alvin gets a score of $S = 1/X$. Otherwise his score is $S = 0$. Find the CDF of S . Is S a continuous random variable?

- $U, V = \text{toạ độ phi tiêu, suy ra } f_{UV}(u, v) = 1/(\pi r^2)$
- $F_X(x) = P(U^2 + V^2 \leq x^2) = P(\text{hình tròn màu vàng}) = x^2/r^2$
- $f_X(x) = F'_X(x) = 2x/r^2, \mathbb{E}[X] = \int_0^r x \cdot (2x/r^2)dx = 2r/3, \text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = r^2/2 - 4r^2/9 = r^2/18$
- Với $s < 0$ thì $P(S \leq s) = 0$
- Với $s \geq 0$ thì $P(S \leq s) = P(S \leq s|X > t)P(X > t) + P(S \leq s|X \leq t)P(X \leq t)$

Bài tập

Problem 7. Alvin throws darts at a circular target of radius r and is equally likely to hit any point in the target. Let X be the distance of Alvin's hit from the center.

(a) Find the PDF, the mean, and the variance of X .

(b) The target has an inner circle of radius t . If $X \leq t$, Alvin gets a score of $S = 1/X$. Otherwise his score is $S = 0$. Find the CDF of S . Is S a continuous random variable?

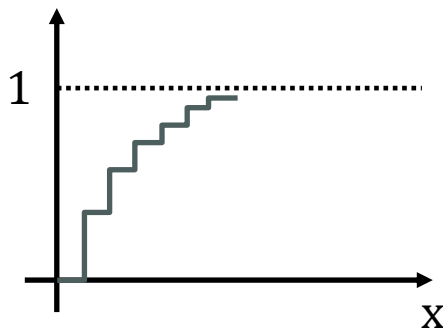
$$\blacksquare P(S \leq s) = P(S \leq s | X > t)P(X > t) + P(S \leq s | X \leq t)P(X \leq t) = 1 - \frac{t^2}{r^2} + \frac{t^2}{r^2} P\left(\frac{1}{X} \leq s | X \leq t\right)$$

$$\blacksquare P(X \leq t) = \frac{t^2}{r^2}, P\left(\frac{1}{s} \leq X \leq t\right) = \begin{cases} \int_{1/s}^t \frac{2x}{r^2} dx = \frac{s^2 t^2 - 1}{r^2 s^2} = \frac{t^2}{r^2} - \frac{1}{r^2 s^2} & \text{nếu } 1 \leq ts \\ 0 & \text{nếu } 1 > ts \end{cases}$$

$$\blacksquare P(S \leq s) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{r^2 s^2} & \text{nếu } 1 \leq ts \\ 1 - \frac{t^2}{r^2} & \text{nếu } 1 > ts \end{cases}$$

Ví dụ: hàm phân bố tích lũy của phân bố hình học

- $X \sim G(x; p)$ (geometric)
- $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$
- $F_X(n) = \sum_{k=1}^n (1 - p)^{k-1}p = 1 - (1 - p)^n$



Ví dụ: hàm phân bố tích lũy của phân bố mũ

- $X \sim \text{exp}(x; \lambda)$ (exponential)

- $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

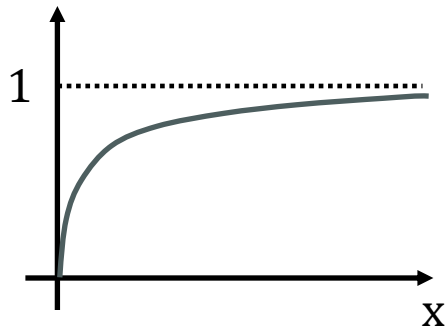
- $$F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

- Quan hệ giữa phân bố hình học và phân bố mũ

- Chọn $\delta = -\ln(1 - p)/\lambda$ sao cho $e^{-\lambda\delta} = 1 - p$

- Khi đó $F_{\text{exponential}}(n\delta) = 1 - e^{-\lambda n\delta} = 1 - (1 - p)^n = F_{\text{geometric}}(p)$

- Mỗi δ giây tung đồng xu 1 lần với xác suất ra mặt ngửa $p = 1 - e^{-\lambda\delta}$ thì thời gian đợi đến khi có mặt ngửa (phân bố mũ) tương đương với số lần tung đến khi có mặt ngửa (phân bố hình học)



Biến ngẫu nhiên phân bố chuẩn

- Biến ngẫu nhiên X theo phân bố chuẩn $X \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ nếu có hàm mật độ

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

còn gọi là phân bố Gauss

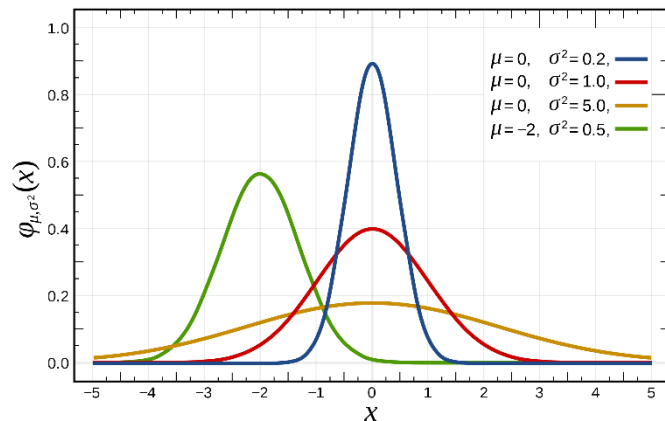
- Kì vọng (do đối xứng qua μ)

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

- Phương sai (tích phân từng phần)

$$\text{Var}[X] = \sigma^2$$

- Trường hợp $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ thì gọi là phân bố chuẩn tắc



Biến đổi tuyến tính của phân bố chuẩn

- Nếu $X \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ thì $Y = aX + b$ cũng là phân bố chuẩn

Xét trường hợp $a > 0$ (tương tự cho $a < 0$)

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = \int_{-\infty}^{(y-b)/a} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Đạo hàm hai vế theo y

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Bigg|_{x=(y-b)/a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2 \sigma^2}} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2 \sigma^2}}$$

Đây là hàm mật độ $\mathcal{N}(y; a\mu + b, a^2 \sigma^2)$, suy ra

$$\mathbb{E}[Y] = a\mu + b$$

$$\text{Var}[Y] = a^2 \sigma^2$$

Phân bố chuẩn tắc

- Trường hợp phân bố chuẩn với $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ gọi là phân bố chuẩn tắc
- Hàm phân bố chuẩn tắc của biến $Z \sim \mathcal{N}(x; 0, 1)$

$$\Phi(z) = F_Z(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\zeta^2}{2}} d\zeta$$

- Nếu $X \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ thì $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(x; 0, 1)$, do đó

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad \text{Phép chuẩn hoá}$$

$$P(X > x) = 1 - \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(\mu - \delta \leq X \leq \mu + \delta) = \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - 1$$

Bảng phân phối chuẩn tắc $\Phi(z)$

- Tính đối xứng:
 - $z < 0 \Rightarrow \Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$
 - $z > 0 \Rightarrow P(-z \leq Z \leq z) = 2\Phi(z) - 1$
- Khoảng giá trị: $z > 3,49 \Rightarrow \Phi(z) > 0,9998$
- $\Phi(0) = 0,5$
- $\Phi(1) = 0,8413$
- $\Phi(2) = 0,9772$
- $\Phi(3) = 0,9987$
- $\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 0,1587$
- $P(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0,6826$
- $P(-2 \leq Z \leq 2) = 2 \times \Phi(2) - 1 = 0,9544$
- $P(-3 \leq Z \leq 3) = 2 \times \Phi(3) - 1 = 0,9974$

[illegible]

Ví dụ: sử dụng bảng phân phối chuẩn tắc

- Hàng năm, độ dày tuyết rơi tuân theo phân bố chuẩn

$$X \sim \mathcal{N}(x; 60\text{cm}, (20\text{cm})^2)$$

- Xác suất, độ dày tuyết rơi năm nay ít nhất là 80cm

$$\begin{aligned} P(X \geq 80) &= P\left(\frac{X - 60}{20} \geq \frac{80 - 60}{20}\right) = P(Z \geq 1) \\ &= 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587 \end{aligned}$$

với Z là biến theo phân bố chuẩn tắc $Z \sim \mathcal{N}(x; 0,1)$.

Ví dụ: giải mã từ kênh nhiễu

- Tín hiệu $S \in \{-1, +1\}$ được truyền qua kênh nhiễu
- Tín hiệu thu được là $R = S + N$, trong đó $N \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
- Giải mã

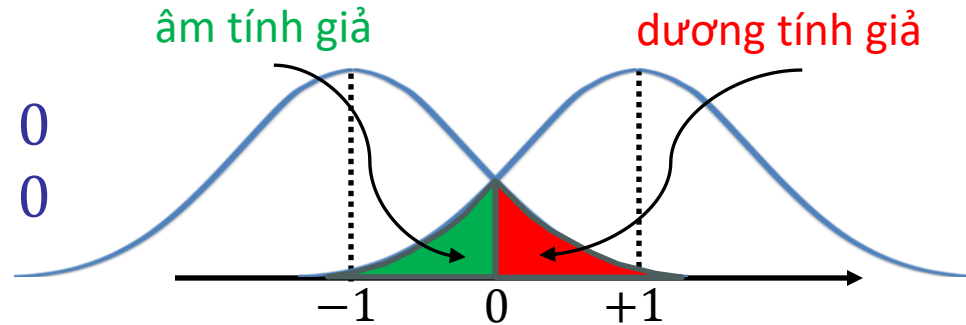
$$S = \begin{cases} +1 & \text{nếu } R \geq 0 \\ -1 & \text{nếu } R < 0 \end{cases}$$

- Xác suất giải mã sai

$$P(R \geq 0 | S = -1) = P(N \geq 1) = P(N/\sigma \geq 1/\sigma) = 1 - \Phi(1/\sigma)$$

$$P(R < 0 | S = +1) = P(N \leq -1) = P(N/\sigma < -1/\sigma) = 1 - \Phi(1/\sigma)$$

- Do $\Phi(z)$ đồng biến, nếu σ càng nhỏ thì xác suất giải mã sai càng nhỏ



Bài tập

Problem 11. Let X and Y be normal random variables with means 0 and 1, respectively, and variances 1 and 4, respectively.

(a) Find $\mathbf{P}(X \leq 1.5)$ and $\mathbf{P}(X \leq -1)$.

(b) Find the PDF of $(Y - 1)/2$.

(c) Find $\mathbf{P}(-1 \leq Y \leq 1)$.

- $P(X \leq 1,5) = \Phi(1,5) = 0,9332$

- $P(X \leq -1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$

- $Z = \frac{Y-1}{2} \sim \mathcal{N}(0,1)$ nên $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$

- $P(-1 \leq Y \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq 0) = \Phi(0) - (1 - \Phi(1)) = \Phi(0) + \Phi(1) - 1 = 0,5 + 0,8413 - 1 = 0,3413$

Bài tập

Problem 12. Let X be a normal random variable with zero mean and standard deviation σ . Use the normal tables to compute the probabilities of the events $\{X \geq k\sigma\}$ and $\{|X| \leq k\sigma\}$ for $k = 1, 2, 3$.

- $Z = \frac{X}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$
- $P(X \geq k\sigma) = P(Z \geq k) = 1 - \Phi(k)$
- $P(|X| \leq k\sigma) = P(-k \leq Z \leq k) = \Phi(k) - (1 - \Phi(k)) = 2\Phi(k) - 1$

k	$P(X \geq k\sigma)$	$P(X \geq k\sigma)$
1	0,1587	0,6826
2	0,0228	0,9544
3	0,0013	0,9974

Bài tập

Problem 13. A city's temperature is modeled as a normal random variable with mean and standard deviation both equal to 10 degrees Celsius. What is the probability that the temperature at a randomly chosen time will be less than or equal to 59 degrees Fahrenheit?

$$\begin{aligned} P(F \leq 59) &= P(1,8C + 32 \leq 59) \\ &= P(C \leq 15) \\ &= P\left(\frac{C - 10}{10} \leq 0,5\right) \\ &= \Phi(0,5) = 0,6915 \end{aligned}$$